

BÁO CÁO

Đánh giá các nguồn thông tin học thuật về ứng dụng AI trong hỗ trợ ra quyết định của hệ thống thông tin doanh nghiệp

1. Mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số, **hệ thống thông tin doanh nghiệp** không còn chỉ thực hiện chức năng lưu trữ và xử lý dữ liệu mà ngày càng đóng vai trò hỗ trợ phân tích, dự báo và ra quyết định. Các nghiên cứu gần đây cho thấy doanh nghiệp đang tích hợp mạnh hơn các thành phần như phân tích dữ liệu, tự động hóa, điện toán đám mây, IoT và trí tuệ nhân tạo vào kiến trúc EIS/ERP để cải thiện chất lượng thông tin, khả năng phản ứng thời gian thực và hiệu quả vận hành. Đồng thời, dữ liệu trong EIS được xem là nền tảng để các công cụ AI tạo ra giá trị trong tổ chức; nếu dữ liệu không đáng tin cậy thì cả quyết định lẫn công cụ AI đều khó hoạt động đúng như mong đợi. (Sunyaev et al., 2023; Watson, 2017).

Từ thực tiễn đó, đề tài “**Ứng dụng AI trong hỗ trợ ra quyết định của hệ thống thông tin doanh nghiệp**” có ý nghĩa rõ rệt đối với ngành Hệ thống thông tin. Đây là chủ đề nằm ở giao điểm giữa dữ liệu, công nghệ, quy trình nghiệp vụ và quản trị doanh nghiệp. AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện mẫu, dự báo xu hướng, tối ưu quy trình, nâng cao minh bạch quyết định và hỗ trợ con người trong các tình huống phức tạp. Nhiều công trình trong lĩnh vực Decision Support Systems và Information Systems gần đây cũng nhấn mạnh vai trò của **human-AI systems**, **explainable AI** và **AI-based DSS** trong việc nâng cao chất lượng ra quyết định. (Storey et al., 2024; Brasse et al., 2023; Sadeghi et al., 2024).

Mục tiêu của báo cáo là:

- (1) tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tài liệu đáng tin cậy liên quan đến chủ đề;
- (2) đánh giá độ tin cậy của từng nguồn theo các tiêu chí gồm tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, mức độ trích dẫn và tính cập nhật;
- (3) xác định những nguồn có giá trị học thuật cao nhất để phục vụ nghiên cứu về ứng dụng AI trong hỗ trợ ra quyết định của hệ thống thông tin doanh nghiệp.

2. Phạm vi và phương pháp tìm kiếm tài liệu

Báo cáo tập trung vào các tài liệu nghiên cứu về vai trò của AI trong hỗ trợ ra quyết định ở cấp độ doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh **enterprise information systems**, **decision support systems**, **business value of AI**, **explainable AI** và **human-AI collaboration**. Phạm vi ưu tiên là các tài liệu công bố từ năm 2017 đến 2025, song vẫn giữ lại một số tài liệu nền tảng trước đó nếu chúng có giá trị lý thuyết cao.

Các từ khóa chính được sử dụng gồm:

“artificial intelligence decision support systems”,

“AI in enterprise information systems”,
“explainable AI in information systems”,
“business value of AI”,
“human-artificial intelligence systems”,
“cognitive decision support”.

Nguồn tài liệu được lựa chọn từ bốn nhóm:

- bài báo/kỷ yếu học thuật trên AISeL, ScienceDirect, SpringerLink;
- sách chuyên khảo của Springer;
- báo cáo nguồn mở từ OECD và McKinsey;
- các công trình có liên hệ trực tiếp tới ngành Hệ thống thông tin và bài toán ra quyết định doanh nghiệp.

Tài liệu được chọn khi đáp ứng các điều kiện: liên quan trực tiếp đến chủ đề, có tác giả/cơ quan rõ ràng, được công bố bởi nhà xuất bản hoặc tổ chức uy tín, có phương pháp nghiên cứu thể hiện minh bạch và có giá trị cập nhật hoặc nền tảng lý thuyết.

3. Kết quả tìm kiếm và tổng quan tài liệu

Kết quả tìm kiếm cho thấy chủ đề này có nền tảng học thuật khá mạnh. Nhóm tài liệu nền tảng gồm các công trình về **decision support systems** và sự phát triển sang thể hệ “cognitive decision support”, tiêu biểu là Watson (2017), Liu et al. (2010) và Gupta et al. (2006). Những tài liệu này giúp xác định rằng AI không thay thế hoàn toàn nhà quản trị, mà mở rộng khả năng xử lý dữ liệu, mô phỏng, dự báo và hỗ trợ lựa chọn trong môi trường phức tạp. (Watson, 2017; Liu et al., 2010; Gupta et al., 2006).

Nhóm tài liệu cập nhật hơn tập trung vào ba hướng chính. Thứ nhất là **giá trị kinh doanh của AI**, nhấn mạnh cách AI tạo ra giá trị thông qua tự động hóa, tăng cường quyết định và đổi mới mô hình vận hành. Thứ hai là **AI trong hệ thống thông tin**, nhất là Explainable AI nhằm giảm tính “hộp đen” và tăng niềm tin vào quyết định do hệ thống hỗ trợ. Thứ ba là **thiết kế human-AI systems**, trong đó AI và con người cùng tương tác để giải quyết các bài toán quyết định thực tế. (Enholm et al., 2022; Brasse et al., 2023; Storey et al., 2024).

Ngoài ra, tài liệu thực tiễn cho thấy việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp đang tăng nhanh nhưng chưa đồng đều. Khảo sát toàn cầu của McKinsey cho thấy tỷ lệ tổ chức sử dụng AI thường xuyên ở ít nhất một chức năng đã tăng lên **88%**, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn ở giai đoạn thử nghiệm hoặc thí điểm; trong khi đó, OECD chỉ ra rằng rào cản phổ biến nhất vẫn là kỹ năng, dữ liệu, hợp tác nghiên cứu và khả năng khuếch tán công nghệ trong doanh nghiệp. Điều này cho thấy nghiên cứu về AI trong hỗ trợ ra quyết định không chỉ là vấn đề công nghệ,

mà còn là vấn đề tổ chức và năng lực hệ thống thông tin. (Singla et al., 2025; OECD/BCG/INSEAD, 2025).

4. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn

Nhìn chung, **nguồn có độ tin cậy cao nhất** là các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc nền tảng học thuật uy tín như **Decision Support Systems, Information Systems Frontiers, Electronic Markets, Knowledge and Information Systems** và **Business & Information Systems Engineering**. Những nguồn này có ưu thế rõ ràng ở ba điểm: tác giả là học giả có chuyên môn, cơ quan xuất bản uy tín, và phương pháp nghiên cứu được trình bày minh bạch. Trong đó, Brasse et al. (2023), Enholm et al. (2022), Storey et al. (2024) và Sadeghi et al. (2024) đặc biệt hữu ích vì vừa mới, vừa bám sát đúng chủ đề AI hỗ trợ quyết định trong hệ thống thông tin.

Nguồn có giá trị nền tảng gồm Gupta et al. (2006), Liu et al. (2010) và Watson (2017). Dù không mới bằng các công trình gần đây, chúng giúp xây dựng cơ sở lý thuyết cho khái niệm DSS, intelligent DSS và cognitive DSS. Điểm hạn chế của nhóm này là tính cập nhật không cao; tuy nhiên, đây vẫn là những nguồn phù hợp để trình bày phần khung lý thuyết hoặc sự phát triển lịch sử của hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Với **nguồn mở trên internet**, OECD/BCG/INSEAD (2025) có độ tin cậy cao hơn McKinsey (2025) nếu xét theo chuẩn học thuật, vì báo cáo OECD nêu rõ cách tiếp cận, quy mô khảo sát và mục tiêu chính sách. McKinsey vẫn hữu ích để bổ sung góc nhìn doanh nghiệp và xu hướng ứng dụng mới nhất, nhưng do đây là báo cáo tư vấn doanh nghiệp chứ không phải bài báo bình duyệt nên nên dùng chủ yếu cho phần bối cảnh thực tiễn, không dùng làm nguồn lý thuyết cốt lõi.

5. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể kết luận rằng nghiên cứu về **ứng dụng AI trong hỗ trợ ra quyết định của hệ thống thông tin doanh nghiệp** có nền tảng tài liệu khá phong phú và đáng tin cậy. Các công trình học thuật gần đây cho thấy AI không chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu mà còn tác động đến minh bạch, khả năng giải thích, cộng tác người–máy và giá trị kinh doanh mà hệ thống thông tin tạo ra cho doanh nghiệp. Các nguồn mạnh nhất cho đề tài này là bài báo khoa học bình duyệt, tiếp theo là sách chuyên khảo nền tảng và báo cáo tổ chức quốc tế.

Từ góc độ học thuật, người viết nên ưu tiên sử dụng các tài liệu như Enholm et al. (2022), Brasse et al. (2023), Storey et al. (2024), Sadeghi et al. (2024) và Sunyaev et al. (2023) làm trục chính cho bài nghiên cứu. Các nguồn mở như OECD và McKinsey nên dùng để bổ sung số liệu và xu hướng thực tiễn. Cách kết hợp này giúp bài báo cáo vừa đảm bảo chiều sâu học thuật, vừa phản ánh đúng bối cảnh triển khai AI trong doanh nghiệp hiện nay.

Bảng tổng hợp nguồn thông tin và đánh giá độ tin cậy

Thang điểm: 1 = thấp, 5 = rất cao.

Cột điểm lần lượt là: **Tác giả / Cơ quan xuất bản / Phương pháp / Trích dẫn / Cập nhật.**

Bảng dưới đây tổng hợp từ các trang nguồn chính thức của nhà xuất bản và tổ chức phát hành.

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Điểm (TG/XB/PP/TD/CN)	Tổng	Xếp hạng	Nhận xét ngắn
1	Enholm et al. (2022)	Bài báo khoa học	5/5/5/5/4	24	Rất cao	Tổng quan hệ thống về AI và giá trị kinh doanh; rất phù hợp để làm khung lý thuyết
2	Liu et al. (2010)	Bài báo khoa học	5/5/5/5/2	22	Cao	Bài survey nền tảng về tích hợp DSS; hơi cũ nhưng trích dẫn mạnh
3	Watson (2017)	Bài báo khoa học	5/5/4/4/3	21	Cao	Giải thích quá trình chuyển sang “cognitive DSS”; hữu ích cho phần cơ sở lý thuyết
4	Engel et al. (2022)	Kỷ yếu hội thảo khoa học	4/5/4/3/4	20	Cao	Có taxonomy hữu ích để liên hệ AI use case với giá trị chiến lược
5	Brasse et al. (2023)	Bài báo khoa học	5/5/5/4/5	24	Rất cao	Tổng quan XAI trong IS, rất sát chủ đề minh bạch và niềm tin vào quyết định
6	Sunyaev et al. (2023)	Bài báo khoa học	5/5/4/3/5	22	Cao	Tốt cho việc nối AI với kiến trúc EIS/ERP và dữ liệu doanh nghiệp

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Điểm (TG/XB/PP/TD/CN)	Tổng	Xếp hạng	Nhận xét ngắn
7	Storey et al. (2024)	Bài báo khoa học	5/5/5/4/5	24	Rất cao	Rất sát chủ đề human-AI systems trong DSS; phương pháp tổng quan rõ
8	Sadeghi et al. (2024)	Bài báo khoa học	4/5/5/3/5	22	Cao	Có bằng chứng thực nghiệm về XAI và quyết định linh hoạt
9	Soori et al. (2024)	Bài báo khoa học	4/4/4/3/5	20	Cao	Cập nhật và hữu ích cho góc nhìn ứng dụng; phù hợp phần thực tiễn công nghiệp
10	Gupta et al. (2006)	Sách chuyên khảo	5/5/4/4/2	20	Cao	Sách nền tảng về intelligent DMSS; phù hợp phần khái niệm
11	OECD/BCG/INSEAD (2025)	Nguồn mở/institutional report	5/5/5/3/5	23	Rất cao	Khảo sát quy mô lớn, rất tốt cho phần bối cảnh doanh nghiệp và rào cản ứng dụng
12	Singla et al. (2025)	Nguồn mở/industry report	4/4/4/2/5	19	Khá cao	Rất mới, hữu ích cho xu hướng AI trong doanh nghiệp nhưng không phải nguồn bình duyệt

Danh mục tài liệu tham khảo theo Harvard

Brasse, J., Broder, H.R., Förster, M., Klier, M. and Sigler, I. (2023) 'Explainable artificial intelligence in information systems: A review of the status quo and future research directions', *Electronic Markets*, 33, article 26. doi: 10.1007/s12525-023-00644-5.

Engel, C., Schulze Buschhoff, J. and Ebel, P. (2022) 'Structuring the Quest for Strategic Alignment of Artificial Intelligence (AI): A Taxonomy of the Organizational Business Value of AI Use Cases', in *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*. doi: 10.24251/HICSS.2022.723.

Enholm, I.M., Papagiannidis, E., Mikalef, P. and Krogstie, J. (2022) 'Artificial intelligence and business value: a literature review', *Information Systems Frontiers*, 24, pp. 1709–1734. doi: 10.1007/s10796-021-10186-w.

Gupta, J.N.D., Forgionne, G.A. and Mora, M.T. (2006) *Intelligent Decision-making Support Systems: Foundations, Applications and Challenges*. London: Springer.

Liu, S., Duffy, A.H.B., Whitfield, R.I. and Boyle, I.M. (2010) 'Integration of decision support systems to improve decision support performance', *Knowledge and Information Systems*, 22, pp. 261–286. doi: 10.1007/s10115-009-0192-4.

OECD/BCG/INSEAD (2025) *The Adoption of Artificial Intelligence in Firms: New Evidence for Policymaking*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/f9ef33c3-en.

Sadeghi R., K., Ojha, D., Kaur, P., Mahto, R.V. and Dhir, A. (2024) 'Explainable artificial intelligence and agile decision-making in supply chain cyber resilience', *Decision Support Systems*, 180, article 114194. doi: 10.1016/j.dss.2024.114194.

Singla, A., Sukharevsky, A., Hall, B., Yee, L. and Chui, M. (2025) *The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation*. McKinsey & Company. Available from McKinsey global survey materials (Accessed: 20 March 2026).

Soori, M., Jough, F.K.G., Dastres, R. and Arezoo, B. (2024) 'AI-based decision support systems in Industry 4.0, a review', *Journal of Economy and Technology*, 4, pp. 206–225. doi: 10.1016/j.ject.2024.08.005.

Storey, V.C., Hevner, A.R. and Yoon, V.Y. (2024) 'The design of human-artificial intelligence systems in decision sciences: A look back and directions forward', *Decision Support Systems*, 182, article 114230. doi: 10.1016/j.dss.2024.114230.

Sunyaev, A., Dehling, T., Strahringer, S., Xu, L.D., Heinig, M., Perscheid, M., Alt, R. and Rossi, M. (2023) 'The Future of Enterprise Information Systems', *Business & Information Systems Engineering*, 65, pp. 731–751. doi: 10.1007/s12599-023-00839-2.

Watson, H.J. (2017) 'Preparing for the Cognitive Generation of Decision Support', *MIS Quarterly Executive*, 16(3), pp. 153–169.